

HW03 – GUI & Usability Testing

Sinh viên: Hà Bảo Ngọc — 23127300

Nhóm: N08

Môn: CS423 / CSC15003 — Kiểm thử Phần mềm

Hình thức: Bài tập cá nhân. Repo dùng chung với nhóm N08 chỉ để trở về cùng một SUT và tránh trùng màn hình, luồng chính với đồng đội theo §5, không phải bài nộp nhóm.

1. Self-Assessment Table

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	Task 1 — GUI Checklist (design + execution + bug report)	30	30
2	Task 2 — Usability Evaluation (task scenario + 7 sessions + analysis)	40	40
3	Task 3 — Cross-Browser / Cross-Platform (≥ 3 platforms)	20	20
4	Agent Skills	10	10
	Total	100	100/100

2. Test Summary Report

2.1. Phạm vi

- **Màn hình cho GUI checklist (Task 1):** Trang chủ (gồm lưới sản phẩm), Kết quả tìm kiếm, Trạng thái tìm kiếm rỗng, Chi tiết sản phẩm. Tính là 4 màn hình hiệu dụng: lưới sản phẩm được gộp vào trang chủ vì cả hai là cùng một trang render, và các batch IA01/IA04 của trang chủ đã bao phủ bố cục thẻ, tỷ lệ ảnh, định dạng giá và tính responsive của lưới. Tách riêng ra thành một màn hình thứ năm sẽ là kiểm thử lặp lại chứ không thêm độ bao phủ.
- **Luồng cho usability (Task 2):** Duyệt sản phẩm → tìm theo từ khóa → mở chi tiết → chọn số lượng → thêm vào giỏ hàng.

- **SUT:** EShop, `github.com/ttbbanh/eshop-sut` , build đã kiểm thử `85af3ba` , chạy tại `http://localhost:5173/` .

2.2. GUI Checklist (Task 1)

Khía cạnh IA	Thiết kế	Thực thi	Passed	Failed	N/A
IA01 — Giao diện chung	34	34	24	10	0
IA02 — Form	27	27	12	14	1
IA03 — Điều hướng	24	24	8	14	2
IA04 — Phản hồi và trạng thái	25	25	4	20	1
Tổng	110	110	48	58	4

Cả 4 màn hình đều đã thiết kế và thực thi đầy đủ trên SUT thật: Chi tiết sản phẩm (GUI-001–046), Trang chủ (GUI-047–086), Kết quả tìm kiếm (GUI-087–099), Trạng thái tìm kiếm rỗng (GUI-100–110). Chi tiết từng item ở `checklist/gui-checklist.md` , bản Excel ở `checklist/gui-checklist.xlsx` .

Trong 110 item có 12 item do tôi tự thêm sau khi phân biện kết quả AI, mỗi item kèm lý do AI bỏ sót, quy về 3 nhóm nguyên nhân (`ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md`).

Hai bug nặng nhất: `BUG-IA02-HOMEPAGE-003` (SQL Injection trong API tìm kiếm sản phẩm) và `BUG-IA04-EMPTYSEARCH-001` (trạng thái 0 kết quả hiển thị hoàn toàn trống, vi phạm FR-05 và FR-24).

2.3. Usability Evaluation (Task 2)

Chỉ số	Giá trị
Số người tham gia	7 người thật, ngoài lớp học phần (<code>usability/participants.md</code>)
SUS trung bình	53.2 / 100 (thấp nhất 15, cao nhất 87.5, độ lệch chuẩn ≈ 27.8)
Kết quả task	4 hoàn thành (có do dự) / 2 một phần / 1 thất bại hoàn toàn (người #7)
Findings (Blocker / Major / Minor)	1 / 1 / 2
Bug mới	0. Cross-link 2 bug đã có từ Task 1 làm bằng chứng bổ sung (<code>BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001</code> , <code>BUG-IA03-HOMEPAGE-002</code>)

Phát hiện đáng chú ý nhất: điểm SUS không đi cùng kết quả task. Người #7 có SUS 82.5, cao thứ nhì trong 7 người, nhưng lại là buổi thất bại hoàn toàn sau 3 lần

thử. Chi tiết ở `usability/plan.md` , `usability/sessions/` ,
`usability/analysis.md` .

2.4. Cross-Platform (Task 3)

Chạy trên bản deploy thật (`frontend-web-eight-mu.vercel.app` + `eshop-backend-demo2.onrender.com`), dùng **16 item** của Task 1 thực sự phụ thuộc vào engine render, hệ điều hành hoặc loại thiết bị. Lý do chọn tập con và lập luận vì sao 94 item còn lại là platform-invariant:
`cross-platform/subset-rationale.md` .

Platform	Số ô có kết quả	Kết quả
Chrome 150 / macOS 26.5.2	8	4 Fail (định dạng giá, tương phản, deep link 404, thiếu phản hồi khi thêm vào giỏ)
Firefox 153 / Windows 11 (BrowserStack Live)	11	6 Fail (cùng các lỗi Task 1, tái hiện y hệt)
Chrome / Android 14 (Pixel 8, BrowserStack real device)	7	2 Fail (deep link 404, vùng chạm 36px < 44px)

Không phát hiện lỗi hiển thị hay CSS riêng theo từng platform; layout responsive nhất quán (3 cột desktop, 1 cột điện thoại). Khác biệt trình duyệt duy nhất là nút spinner mặc định của Firefox trên ô Số lượng, vô hại.

Phát hiện riêng của Task 3: `BUG-XPLAT-DEEPLINK-001` , deep link hoặc reload vào trang chi tiết sản phẩm trả về 404 trên bản deploy Vercel do thiếu SPA fallback rewrite. **Xác nhận trên cả 3 platform**, nên đây là lỗi cấu hình hosting chứ không phải vấn đề trình duyệt. Lỗi này chỉ thấy được khi test trên bản deploy thật, không xuất hiện trên dev server dùng ở Task 1 và Task 2.

2 ô còn lại (gõ từ khóa có dấu) không kiểm thử được do bàn phím điều khiển từ xa làm hỏng ký tự, ghi là không kiểm thử thay vì suy đoán. Trong lượt này chỉ Firefox chạm cả 4 khía cạnh IA, Chrome và Android mỗi bên chạm 3. Chi tiết:
`cross-platform/report.md` .

2.5. Tổng hợp bug

Bug ID	Nguồn	Mức độ	Trạng thái	GitHub Issue
BUG-IA02-HOMEPAGE-003	Task 1	Critical	Open	#106
BUG-IA02-HOMEPAGE-002	Task 1	Critical	Open	#105

Bug ID	Nguồn	Mức độ	Trạng thái	GitHub Issue
BUG-IA02-PRODUCTDETAIL-001	Task 1	Critical	Open	#97
BUG-IA04-HOMEPAGE-003	Task 1	Critical	Open	#112
BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001	Task 1, xác nhận thêm qua Task 2 (5/7 người)	Critical	Open	#100
BUG-IA01-HOMEPAGE-001	Task 1	Major	Open	#101
BUG-IA01-PRODUCTDETAIL-002	Task 1	Major	Open	#95
BUG-IA03-HOMEPAGE-002	Task 1, giả thuyết liên hệ Task 2 (1/7)	Major	Open	#108
BUG-IA03-PRODUCTDETAIL-001	Task 1	Major	Open	#98
BUG-IA04-EMPTYSEARCH-001	Task 1	Major	Open	#194
BUG-IA04-SEARCHRESULTS-002	Task 1	Major	Open	#193
BUG-XPLAT-DEEPLINK-001	Task 3	Major	Open	#197
BUG-IA01-HOMEPAGE-002	Task 1	Minor	Open	#102
BUG-IA01-HOMEPAGE-003	Task 1	Minor	Open	#103
BUG-IA01-PRODUCTDETAIL-001	Task 1	Minor	Open	#94
BUG-IA01-PRODUCTDETAIL-003	Task 1	Minor	Open	#96
BUG-IA02-HOMEPAGE-001	Task 1	Minor	Open	#104
BUG-IA02-HOMEPAGE-004	Task 1	Minor	Open	#196
BUG-IA02-SEARCHRESULTS-001	Task 1	Minor	Open	#190
BUG-IA02-SEARCHRESULTS-002	Task 1	Minor	Open	#191
BUG-IA03-HOMEPAGE-001	Task 1	Minor	Open	#107
BUG-IA03-HOMEPAGE-003	Task 1	Minor	Open	#109

Bug ID	Nguồn	Mức độ	Trạng thái	GitHub Issue
BUG-IA04-HOMEPAGE-001	Task 1	Minor	Open	#110
BUG-IA04-HOMEPAGE-002	Task 1	Minor	Open	#111
BUG-IA04-SEARCHRESULTS-001	Task 1	Minor	Open	#192

Tổng: 25 bug (5 Critical, 7 Major, 13 Minor). 24 bug từ Task 1 và 1 bug từ Task 3. Task 2 không phát sinh bug mới, chỉ cross-link 2 bug đã có làm bằng chứng bổ sung từ người dùng thật.

Ảnh chụp trang GitHub Issues của cả 26 issue nằm ở

`bug-reports/github-issues/` , đặt tên theo số issue (`issue-094.png` đến `issue-197.png`).

Bug thứ 26, `BUG-IA03-PRODUCTDETAIL-002` (mất vị trí cuộn khi bấm Back), đã tự rút lại: đo lại với cửa sổ dài hơn cho thấy vị trí cuộn được khôi phục đúng.

GitHub issue [#99](#)

đã đóng kèm lý do, GUI-027 chuyển sang Passed, file bug giữ nguyên để đối chiếu. Xem `reports/ai-critique.md` .

2.6. Demo Videos

Skill	Link
<code>gui-checklist</code>	https://youtu.be/Vi-yk2z-LYQ
<code>usability-evaluation</code>	https://youtu.be/l7MVHgso8qc

Kịch bản quay: `skills-demo-script.md` .

2.7. Bản ghi 7 buổi usability test

#	Người tham gia	Bản ghi	Loại
1	Nguyễn Hà Chiêu Dương	https://youtu.be/tctKIOGofmc	Màn hình + tiếng
2	Nguyễn Thành Đạt	https://youtu.be/czE9kNIG_y0	Màn hình + tiếng
3	Nguyễn Ngọc Trúc Mây	https://youtu.be/A9ZBu9xlwpY	Màn hình + tiếng

#	Người tham gia	Bản ghi	Loại
4	Huỳnh Yến Nhi	https://youtube.com/shorts/Y4rrfpNAXiU?feature=share	Chỉ có tiếng
5	Dương Quang Thắng	https://youtu.be/aSgQ0qqPo2E	Màn hình + tiếng
6	Nguyễn Quốc Huy	https://youtu.be/bVbO8UFuEWE	Màn hình + tiếng
7	Lê Hữu Sang	https://youtu.be/mXStbe4FDLI	Màn hình + tiếng

6/7 buổi có bản ghi màn hình, buổi #4 chỉ có bản ghi âm. Các bằng chứng khác của buổi #4 (transcript, bảng quan sát theo mốc thời gian, phản hồi SUS) vẫn đầy đủ như 6 buổi còn lại. Danh sách người tham gia đầy đủ:

`usability/participants.md` .

3. AI Critique & Audit

- AI Critique (200–300 từ, §10): `reports/ai-critique.md`
- AI Audit Report (phụ lục bắt buộc, §9): `reports/ai-audit-report.md`
- Prompt log thô, không lọc: `reports/prompt-log.md`